

123: Corps finis. Applications.

1 Préliminaires aux corps finis

1.1 Extensions de corps et corps de rupture

Définition 1. $\mathbb{L}$ est une extension de corps de $\mathbb{K}$, notée $\mathbb{L}/\mathbb{K}$, s'il existe un morphisme $\varphi : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{L}$. On identifie alors $\mathbb{K}$ à $\text{Im}(\varphi)$ de sorte que $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$. Une suite d'extensions $\mathbb{L}_1 \subset \dots \subset \mathbb{L}_n$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ est appelée une tour d'extensions.

Proposition 2. Une extension de corps $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ a une structure de $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, on définit son degré par $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = \dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$.

Théorème 3. (de la base télescopique) Soient $\mathbb{K} \subset \mathbb{L} \subset \mathcal{M}$ une tour d'extension, $(e_i)_{i \in I}$ une $\mathbb{K}$ base de $\mathbb{L}$ et $(f_j)_{j \in J}$ une $\mathbb{L}$ base de $\mathcal{M}$. Alors $(e_i f_j)_{i \in I, j \in J}$ est une $\mathbb{K}$ base de $\mathcal{M}$.

Définition 4. Soient $\mathbb{K}$ un corps et $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible. On dit qu'une extension de corps $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est un corps de rupture de P sur $\mathbb{K}$ lorsque P admet une racine $\alpha \in \mathbb{L}$ et que $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$.

Proposition 5. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible. Alors il existe un corps de rupture de P sur $\mathbb{K}$. De plus, un tel corps est unique à isomorphisme près.

Définition 6. Soient $\mathbb{K}$ un corps et $P \in \mathbb{K}[X]$. Une extension de corps $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est un corps de décomposition de P sur $\mathbb{K}$ lorsque P est scindé dans $\mathbb{L}[X]$ et $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ où $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{L}$ sont les racines de P dans $\mathbb{L}$.

Proposition 7. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Alors il existe un corps de décomposition de P sur $\mathbb{K}$. De plus, un tel corps est unique à isomorphisme près. (unicité admise)

Exemple 8. $\mathbb{C}$ est le corps de rupture et de décomposition de $X^2 + 1 \in \mathbb{R}[X]$.

1.2 Caractéristique d'un corps et morphisme de Frobenius

Soit A un anneau intègre.

Proposition 9. L'application $\begin{matrix} \varphi : \mathbb{Z} & \rightarrow & A \\ n & \mapsto & n.1_A \end{matrix}$ est l'unique morphisme d'anneaux de $\mathbb{Z}$ dans A . Il existe un unique entier naturel p tel que $\text{Ker}(\varphi) = p\mathbb{Z}$.

Définition 10. L'entier p ainsi défini est appelé caractéristique de l'anneau A .

Exemple 11. $\mathbb{R}$ est de caractéristique nulle, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (p premier) est de caractéristique p .

Proposition 12. La caractéristique d'un anneau intègre A est 0 ou un nombre premier. Dans le cas où sa caractéristique est nulle, A est infini.

Proposition 13. Si A est de caractéristique p alors pour tout $a, b \in A$ qui commutent, $(a + b)^p = a^p + b^p$.

Corollaire 14. Si A est de caractéristique p alors pour tout $a, b \in A$ qui commutent et $n \in \mathbb{N}^*$, $(a + b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n}$.

Proposition 15. Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique p . L'application $x \mapsto x^p$ est un endomorphisme d'anneau de K , appelé morphisme de Frobenius de $\mathbb{K}$. Si $\mathbb{K}$ est fini, c'est même un automorphisme.

Proposition 16. Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique p dans lequel le morphisme de Frobenius est surjectif. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Alors $P' = 0$ ssi il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = Q^p$.

2 Construction et propriétés des corps finis

2.1 Le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

Proposition 17. Soient $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ et $\bar{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- $\bar{k}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$,
- $\bar{k}$ engendre $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$,
- k est premier avec n .

Corollaire 18. Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. n est premier,
2. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps,
3. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un anneau intègre.

Définition 19. Soit p un nombre premier. On note $\mathbb{F}_p$ le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

2.2 Construction des corps finis

Proposition 20. Soit $\mathbb{K}$ un corps fini. Il existe $p \in \mathbb{P}$ et $n \in \mathbb{N}^*$ tq $|\mathbb{K}| = p^n$.

Définition 21. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et p premier, on définit :

$\mathcal{U}_n(p) = \{P \in \mathbb{F}_p[X], \deg(P) = n, P \text{ irréductible}\}$, $I_n(p) = |\mathcal{U}_n(p)|$, $D_n = \{d \in \mathbb{N}^*, d|n\}$ et $P_n = X^{p^n} - X$.

Développement 1

Lemme 22. Soit $P \in \mathbb{F}_p[X]$ irréductible de degré d . On a :

1. $P|P_n \Leftrightarrow d|n$
2. $p^n = \sum_{d \in D_n} d I_d(p)$.

Théorème 23. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $I_n(p) \geq 1$ et $I_n(p) \sim \frac{p^n}{n}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Théorème 24. Il existe un unique corps (à isomorphisme près) de cardinal p^n

Exemple 25. $F_2[X]/(X^3 + X + 1)$ est isomorphe à $F_2[X]/(X^3 + X^2 + 1)$ via $P(\alpha) \mapsto P(\beta + 1)$

Définition 26. Soit q une puissance d'un nombre premier. On note $\mathbb{F}_q$ le corps fini à q éléments.

Exemple 27. Le polynôme $X^2 + X + 1$ est irréductible dans $\mathbb{F}_2[X]$ car il est de degré 2 et sans racine, et donc on peut construire $\mathbb{F}_4$ comme étant $\mathbb{F}_2[X]/(X^2 + X + 1)$.

2.3 Propriétés des corps finis

Dans la suite, p désigne un nombre premier et q une puissance d'un nombre premier.

Proposition 28. $(\mathbb{F}_q^\times, \times)$ est un groupe cyclique.

Proposition 29. Soit $\mathbb{K}$ une extension de $\mathbb{F}_q$. Alors pour tout $x \in \mathbb{K}$, $x \in \mathbb{F}_q \Leftrightarrow x^q = x$.

Proposition 30. Soient $d, n \in \mathbb{N}^*$. Alors $\mathbb{F}_{p^n}$ est une extension de corps de $\mathbb{F}_{p^d}$ ssi $d|n$.

Proposition 31. Soit $P \in \mathbb{F}_q[X]$. Si P est irréductible alors P n'a pas de facteur carré dans $\mathbb{F}_q[X]$.

Proposition 32. (critère d'Euler) Soit $x \in \mathbb{F}_q^\times$. Alors x est un carré dans $\mathbb{F}_q^\times$ ssi $x^{\frac{q-1}{2}} = 1$

Corollaire 33. $\mathbb{F}_q$ possède $\frac{q+1}{2}$ carrés.

Application 34. Soient $a, b, c \in F_q$. L'équation $ax^2 + by^2 = c$ admet des solutions

Proposition 35. Un corps fini n'est pas algébriquement clos.

3 Polynômes et corps finis

3.1 Irréductibilité dans $\mathbb{F}_q[X]$

Proposition 36. Soit $P \in \mathbb{F}_p[X]$ de degré $n \geq 1$. Alors P est irréductible ssi pour tout $m \leq n/2$, P n'a pas de racine dans $\mathbb{F}_{p^m}$.

Exemple 37. (Grand Combat) $X^5 - X^2 - 2 \in \mathbb{F}_5[X]$ est irréductible.

3.2 De l'irréductibilité dans les $\mathbb{F}_q[X]$ à l'irréductibilité dans $\mathbb{Z}[X]$ et $\mathbb{Q}[X]$.

Proposition 38. (Réduction modulo p) Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire. Si $\bar{P}$ est irréductible dans $\mathbb{F}_p[X]$ alors P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ et $\mathbb{Z}[X]$.

Exemple 39. $X^4 + X + 1$ est irréductible sur $\mathbb{F}_2[X]$. En particulier, $X^4 + 4X^2 + 5X + 7$ est irréductible sur $\mathbb{Q}[X]$ et sur $\mathbb{Z}[X]$

Application 40. Les polynômes cyclotomiques sont irréductibles sur $\mathbb{Z}[X]$ et sur $\mathbb{Q}[X]$.

Remarque 41. (admis) La réciproque est fausse : $X^4 + 1$ est réductible dans tous les $\mathbb{F}_p$ mais pas dans $\mathbb{Q}[X]$ ni $\mathbb{Z}[X]$.

Théorème 42. (Critère d'Eisenstein) Soient A un anneau factoriel, K son corps des fractions et $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$. Soit p un élément irréductible de A tel que *i)* $p \nmid a_n$, *ii)* $p \mid a_0, \dots, a_{n-1}$, *iii)* $p^2 \nmid a_0$. Alors P est irréductible dans $K[X]$.

Application 43. Il existe des polynômes irréductibles de tout degré sur $\mathbb{Q}[X]$ et $\mathbb{Z}[X]$.

4 Corps finis et matrices

Proposition 44. $|GL_n(\mathbb{F}_q)| = \prod_{k=0}^{n-1} (q^n - q^k)$

Corollaire 45. $|SL_n(\mathbb{F}_q)| = q^{n-1} \prod_{i=0}^{n-2} (q^n - q^i)$

Proposition 46. (Caractérisation diagonalisable) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{F}_q)$. M est diagonalisable si et seulement si $M^q = M$.

Proposition 47. (Caractérisation trigonalisable) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{F}_q)$. M est trigonalisable si et seulement si $M^q - M$ est nilpotente.

Développement 2

Lemme 48. Soient E un espace vectoriel de dimension $d \in \mathbb{N}^*$ et $u \in \mathbb{L}(E)$.

1. $\exists r \in \mathbb{N}^*$ tel que $\text{Im}(u^r) \oplus \text{Ker}(u^r) = E$, et en notant $F = \text{Im}(u^r)$ et $G = \text{Ker}(u^r)$, $v = u|_F$ est inversible et $w = u|_G$ est nilpotent.
2. Un tel (F, G, v, w) caractérise u .

Théorème 49. En notant $N_d(\mathbb{F}_q) = \{A \in M_d(\mathbb{F}_q), A^d = 0\}$, on a $|N_d(\mathbb{F}_q)| = q^{d(d-1)}$.

+	0	1	α	$\alpha + 1$
0	0	1	α	$\alpha + 1$
1	1	0	$\alpha + 1$	α
α	α	$\alpha + 1$	0	1
$\alpha + 1$	$\alpha + 1$	α	1	0

$\times$	0	1	α	$\alpha + 1$
0	0	0	0	0
1	0	1	α	$\alpha + 1$
α	0	α	$\alpha + 1$	1
$\alpha + 1$	0	$\alpha + 1$	1	α

Figure 1 – Tables d'addition et de multiplication dans $\mathbb{F}_4$

5 Annexe

Références :

- Perrin, *Cours d'algèbre*
- Jeanneret, *Invitation à l'algèbre*
- Berhuy, *Algèbre, le grand combat*